



中国水稻科学
Chinese Journal of Rice Science
ISSN 1001-7216, CN 33-1146/S

《中国水稻科学》网络首发论文

题目：典型促生微生物提高盐胁迫水稻抗性的研究进展
作者：周洋，叶凡，刘立军
网络首发日期：2025-05-19
引用格式：周洋，叶凡，刘立军. 典型促生微生物提高盐胁迫水稻抗性的研究进展
[J/OL]. 中国水稻科学. <https://link.cnki.net/urlid/33.1146.S.20250518.1046.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

典型促生微生物提高盐胁迫水稻抗性的研究进展

周洋 叶凡 刘立军*

(扬州大学江苏省作物遗传生理重点实验室/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心, 江苏 扬州; 225009, *通讯联系人,

Email: ljliu@yzu.edu.cn)

Research Progress on Typical Plant Growth-Promoting Microorganisms in Enhancing Salt Stress Resistance of Rice

Zhou Yang, Ye Fan, Liu Lijun*

(Jiangsu Provincial Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology/Jiangsu Provincial Collaborative Innovation Center of Modern Food

Crop Industry Technology, Yangzhou 225009, China; *Corresponding Author, Email: ljliu@yzu.edu.cn)

Abstract: Soil salinization is one of the main challenges facing global food safety. Rice is the preferred grain crop for improving the coastal beaches and saline-alkali land. Enhancing salt resistance is essential to stabilizing saline-alkali soils. Plant growth-promoting microorganisms is a crucial aspect of the biological improvement of saline-alkali soils. Salt-resistant plant growth-promoting microorganisms, such as arbuscular mycorrhizal fungi, *Bacillus*, and *Pseudomonas*, can alleviate the adverse effects of salt stress on the growth and development of rice by activating soil enzyme activity, producing extracellular polysaccharides, enhancing antioxidant enzyme activity, promoting the production of osmoprotectants, regulating plant hormones. This article summarizes the different pathways and related mechanisms by which the three aforementioned plant growth-promoting microorganisms enhance rice-resistant under salt stress, highlights the current research gaps in this field, and provides an outlook for future research, with the aim of offering theoretical and practical foundations for the improvement of saline-alkali soils and the achievement of high rice yields.

Keyword: Rice; Plant growth promoting microbes; Salt stress; Salt tolerance

摘要: 土壤盐碱化是当前全球粮食安全面临的主要挑战之一, 水稻是滨海滩涂和盐碱地改良首选的粮食作物, 提高耐盐性对稳定盐碱地水稻生产至关重要。促生微生物是生物改良土壤盐碱化的重要组成部分。耐盐型的促生微生物如丛枝菌根真菌、芽孢杆菌和假单胞菌等, 可以通过激活土壤酶活性、生成胞外多糖、增强抗氧化酶活性、促生渗透代谢物、调节植物激素等方式来缓解盐胁迫对水稻的生长发育造成不利影响。本文总结了上述三种促生微生物提高盐胁迫下水稻抗性的不同途径和相关机理, 指出现阶段研究领域存在的欠缺并对今后的研究提出展望, 以期对盐碱地改良和水稻高产提供理论和实践依据。

关键词: 水稻; 促生微生物; 盐胁迫; 耐盐性

第一作者简介: 周洋 (2000-), 主要从事水稻栽培生理研究, E-mail: 1337947373@qq.com

基金项目: 江苏省农业科技自主创新资金项目 (CX(23)1035); 江苏高校优势学科建设工程 (PAPD); 扬州大学“高端人才支持计划”。

1. 引言

土壤盐碱化是限制土壤生产力和全球农业生产的主要非生物胁迫之一^[1]。我国是世界第三大盐碱分布区，现有盐碱地面积已经超过 $1.0 \times 10^8 \text{ hm}^2$ ，主要分布于东北、中西部干旱半干旱以及东部沿海等地区^[2]。开发利用这些区域的盐碱地能够释放更多耕地后备资源，保障我国粮食安全。目前改良盐碱地的措施主要有水体工程改良、化学改良和物理改良等，然而这些方法普遍存在投入大、周期长、污染严重等问题^[3]。生物改良是利用耐盐微生物修复并改良土壤，能够改善盐胁迫下的作物生长，见效相对缓慢但具有性价比高和生态环境良好等优点^[4]。

作为农业生产中的一种新型复合肥料，微生物菌剂包含的植物促生微生物（plant growth promoting microbes, PGPM）能定殖于植物根部，改善土壤质量并通过多种机制促进植物的生长发育，提高植物的抗逆能力^[5]。张莹莹等^[6]研究表示施用微生物菌肥可以显著增加稻田土壤中全氮、全磷、全钾含量，增加土壤养分，从而提高水稻产量和品质。梁燕等^[7]发现，复合微生物菌肥可以降低土壤中盐含量，改善土壤 pH 值。微生物菌肥具有的改善土壤质量、增加作物产量以及平衡酸碱度等诸多显著优势，使得其在提高农业生产以及盐碱地改良中拥有广阔的应用前景。

水稻是我国最重要的粮食作物，也是沿海滩涂和盐碱地改良的首选作物。但土壤高盐浓度会损伤水稻根系，降低植株株高、单株分蘖、生物量；影响水稻小花发育，降低千粒重和结实率，从而显著降低水稻的产量^[8, 9]。促生微生物可以通过调控水稻基因表达水平，调节改善抗氧化防御系统、可溶性糖和脯氨酸含量以及水稻植株的激素水平和叶片的光合性能等，改善养分吸收以提高水稻的生物量和产量。我们以 China National Knowledge Infrastructure 和 Web of Science 为数据库检索并统计了 2000 年以来国内外研究微生物改善盐胁迫下水稻生长发育相关文章的发文量（图 1）并以“微生物”、“盐胁迫”、“水稻”为关键词建立共现网络（图 2），发现以芽孢杆菌属（*Bacillus*）、假单胞菌属（*Pseudomonas*）为代表的根际促生菌以及丛枝菌根真菌（Arbuscular mycorrhizal fungi）在改善盐胁迫下水稻抗性方面发挥重要作用。本文概述了上述三种常见 PGPM 提高盐胁迫水稻抗性的最新进展，并总结了抗盐的相关机理，以期为提高逆境下水稻生产力和盐碱地改良提供理论依据。

杆菌，在土壤中分布广泛^[10]。目前投入农业生产中的枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌等在提高作物产量、增强作物抗逆性以及改善土壤养分等方面发挥着重要作用。

2.2 芽孢杆菌改良盐碱土和增强水稻耐盐性的机制

芽孢杆菌主要通过以下几种方式改良盐碱土和增强水稻耐盐性。

(1) 改善土壤微生物种群和物化特性促进水稻生长

土壤盐分过高影响土壤的微生物种群、酶活性和理化性质，制约着土壤生产力^[11]。高盐浓度降低了土壤的微生物数量、脱氢酶和水解酶（脲酶、磷酸酶、蔗糖酶等）活性，造成土壤的基底呼吸变弱^[12, 13]。盐胁迫下接种枯草芽孢杆菌，极大地改善了盐胁迫下土壤微生物的生存和繁衍能力，丰富了水稻根际土壤各类微生物群落的相对丰度^[14]。韦江璐等^[15]研究发现接种芽孢杆菌 CA1 后，显著提高了土壤碱性磷酸酶、过氧化氢酶（CAT）和脲酶的活性，增强了微生物对土壤腐殖质和有机质的分解和转化能力。孙宇瑞等^[16]研究表明，电导率（EC）随土壤盐度的升高而增加，而土壤有机碳（SOC）的变化趋势则与之相反。在 300 mM NaCl 下接种芽孢杆菌后发现，土壤 EC 值降低且 SOC 提高了 53.9%，改善了盐胁迫下的土壤理化特性^[14]。巨大芽孢杆菌和蜡样芽孢杆菌等还可以将难以被植株和微生物利用的 Fe^{3+} 螯合成铁载体，保障了盐胁迫下水稻体内三羧酸循环、电子传递和氧化磷酸化等代谢过程的进行^[17]。此外铁载体还具有络合土壤 Mn、Zn 和 Cu 的功能，进一步增强水稻根系对微量元素的摄取。

(2) 调节植物激素水平缓解盐胁迫

研究证实生长素（IAA）能够响应盐胁迫，植株体内生长素水平的提高，改善了盐逆境下的水稻生长^[18]。盐胁迫会通过调控 IAA 浓度梯度和再分配影响水稻的侧根数、侧根和初生根的生长及根的方向，抑制水稻根系生长速度^[19]。芽孢杆菌可通过色氨酸途径合成 IAA 并配合植株自身合成的 IAA 共同作用于水稻根部，刺激根系的生长，直接促进植株生长发育^[20]。盐胁迫下水稻接种枯草芽孢杆菌可以产生 IAA 且显著提高了水稻幼苗的株高、根长和鲜干重^[21]。表明芽孢杆菌能够调节植株内的 IAA 水平，增加根系表面积，从而增强养分和水分的吸收^[22]。

乙烯是另一种响应盐胁迫的植物激素。低水平的乙烯能够促进水稻胚芽鞘生长和信号转导来应答盐胁迫^[23]。然而盐胁迫会诱导生成大量的乙烯，乙烯过量则又会抑制水稻初生根的形成^[24]。1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)是乙烯合成的前体，芽孢杆菌可以直接生成 1-氨基环丙烷-1-羧酸 ACC 脱氨酶（ACCD）或是通过 IAA 信号级联反应刺激 ACCD 活性，将 ACC 分解成氨和 α -丁酮酸^[25]。Chauhan 等^[26]发现盐胁迫下接种芽孢杆菌不但能积累 ACCD

含量还能调节 ACC-氧化酶(ACO)和 ACC-合酶(ACS)等活性来减少乙烯合成。盐胁迫下水稻接种枯草芽孢杆菌,显著增加了 ACCD 活性,减轻乙烯过量的损害,进而增加水稻株高和根长,改善盐胁迫下的水稻生长^[14]。

盐胁迫下,水稻体内会迅速积累脱落酸(ABA),进而调控气孔闭合和离子平衡,缓解盐逆境伤害^[27]。Shahzad 等^[28]发现在不同盐浓度水平下接种解淀粉芽孢杆菌 RWL-1,可以产生不同浓度的 IAA。随着盐浓度的增加,ABA 水平显著降低,水杨酸(SA)和内源氨基酸的含量均有所增加,显著提高了水稻的株高、生物量和总叶绿素含量,改善了生长性状。在 140 mM NaCl 下水稻接种淀粉芽孢杆菌,显著增加水稻植株的 SA 含量,从而诱导全身抗性,减少丙二醛(MDA)积累^[29]。盐胁迫下水稻接种芽孢杆菌,显著提高了水稻脯氨酸和总苯酚含量,减轻了渗透胁迫和活性氧损伤^[30]。这表明除 ABA 途径外,芽孢杆菌还可能通过调节 SA、内源氨基酸以及酚类物质稳态提高水稻耐盐性。

赤霉素(GA)对水稻根系、叶鞘和液泡膜的形成具有促进作用,而盐胁迫会降低水稻体内的 GA 含量^[31]。盐逆境下水稻接种芽孢杆菌后,赤霉素含量提高,改善水稻茎、根、鞘的发育^[32]。这可能是由于芽孢杆菌介导酶活性水解活化了 3-脱氧赤霉素的 3 β 位以及促进赤霉素-葡萄糖/葡萄糖酯解偶联组合的发生,释放出大量具有生理活性的赤霉素^[33]。接种解淀粉芽孢杆菌^[34],使盐胁迫下水稻中的内源 GA₁、GA₄、GA₇ 和 GA₉ 均有所升高,促生效果显著。

(3) 改善水稻光合性能和抗氧化酶活性

光合作用强度关系到水稻的营养状况和产量^[35]。Zhao 等^[36]研究发现,随着盐胁迫下盐浓度的增加,叶黄素和胡萝卜素含量显著下降。Vimal 等^[21]研究发现盐逆境下接种枯草芽孢杆菌,能够改善水稻的光合特性和呼吸作用,显著提高叶绿素和类胡萝卜素含量,从而增强了调控 ROS 转录水平并激活应激信号,改善了水稻的光合性能^[37, 38]。此外,芽孢杆菌与 γ -氨基丁酸及褪黑素等的联合施用,可以提高盐胁迫下水稻养分的吸收,从而改善光合生理指标,促进生长^[21]。Shultana 等^[39]研究表明接种龙舌兰芽孢杆菌(*Bacillus tequilensis*)显著提高盐胁迫下水稻的光合参数,增加了叶绿素合成率和淀粉产量。

Ariyan^[40]和 Khan^[33]研究表明,盐胁迫下水稻接种解淀粉芽孢杆菌和芽孢杆菌均能上调过氧化物酶(POD)和谷胱甘肽酶(GSH)活性,增加水稻地上部干物质。盐胁迫下接种龙舌兰芽孢杆菌^[39],减少了水稻 MDA 积累,降低了膜质过氧化程度。这表明芽孢杆菌可以通过增强抗氧化酶活性和酶促抗氧化系统,减少氧化应激损伤,进而改善盐胁迫下水稻的生长。最新研究表明,接种解淀粉芽孢杆菌 SN13^[42],显著增加了盐胁迫下水稻应激基因

（应激蛋白、防御素、细胞色素 *P450*、谷胱甘肽 *S*-转移酶）和转录因子基因（*MYB*、*bZIP*）的表达。这表明芽孢杆菌介导调节盐应激反应蛋白及基因水平，是其增强水稻抗氧化系统的有效途径。盐胁迫下水稻接种芽孢杆菌，显著增加了脯氨酸、甘氨酸、海藻糖和胞外多糖（EPS）含量，提高了生物膜形成能力并减少 Na^+ 吸收，从而改善了盐胁迫下的水稻生长[40]。

表 1 不同种芽孢杆菌缓解水稻盐胁迫的生理机制

Table 1. Physiological mechanism of different species of *Bacillus* alleviating salt stress in rice

PGPM	菌剂浓度	盐胁迫时间	盐胁迫浓度	改善方式
枯草芽孢杆菌 (SSA4) ^[21]	50 mL (3×10^8 CFU/mL)	22 d	300 mmol/L	改善 A、Ci、Gs、E、呼吸速率，提高 APX、MDHAR、DHAR 以及 GSH 活性 降低 H_2O_2 和 MDA 积累，抑制 GR 和 DHA 活性
暹罗芽孢杆菌(<i>Bacillus siamensis</i>) ^[41]	100 $\mu\text{g/mL}$ (10^8 CFU/mL)	0-15 d	200 mmol/L	提高根长、茎长、发芽率和根系定殖力，增加脯氨酸、脂肪酸、多元醇、IAA、铁载体含量以及生物膜合成
解淀粉芽孢杆菌 (SN13) ^[42]	(1×10^7 CFU/mL)	25 d	200 mmol/L	提高 ACCD 和 NADP-苹果酸酶活性，增加肌醇和甘油含量，维持微生物群落多样性 降低乙烯合成量
龙舌兰芽孢杆菌 (UPMRB9) ^[43]	(10^8 – 10^9 CFU/mL)	19 d	EC: 8 dS/m	增加 N、P、Ca、TSS、IAA，改善 SOD、POD 和 CAT 活性， Na^+/K^+ 以及相对水含量 减少电解质渗漏
芽孢杆菌(JPVS11) ^[14]	(1×10^7 CFU/mL)	14 d	300 mmol/L	提高钾、磷酸盐、铁载体、叶绿素 a、叶绿素 b、总类胡萝卜素有机碳含量以及脲酶活性

Ci，胞间 CO_2 浓度；MDHAR，单脱氢抗坏血酸还原酶；DHAR，脱氢抗坏血酸还原酶；GR，谷胱甘肽还原酶；DHA，脱氢抗坏血酸；TSS,可溶性总糖；SOD，超氧化物歧化酶

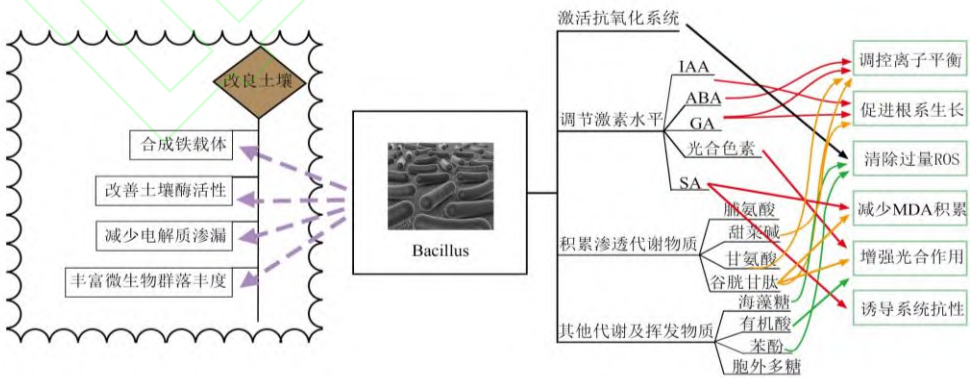


图 3 盐胁迫环境下芽孢杆菌对土壤和水稻的作用机制

Fig. 3. Mechanism of action of *Bacillus* on soil and rice under salt stress

3. 假单胞菌对盐碱土改良和水稻耐盐性的研究

3.1 假单胞菌的概念及主要功能

假单胞菌属变形菌门， γ -变形菌纲，假单胞菌目，是一类能在植物根际起防护作用的细菌^[44]。在农业生产中，假单胞菌是生物防治的主要菌群，利用自身的抗生、竞争作用以及产生次生代谢抗性活性物质等，改善作物养分和诱导系统抗性，降低因病害或逆境造成的细菌凋亡，维持正常的细胞代谢稳态。

3.2 假单胞菌改良盐碱土和增强水稻耐盐性的机制

假单胞菌主要通过以下几种方式改良盐碱土和增强水稻耐盐性。

(1) 改善土壤酶活性和养分状况

盐胁迫降低了水稻根际土壤中的微生物多样性，致使微生物群落分子生态网络的复杂性和稳定性下降。Zeng 等^[45]研究发现接种嗜碱假单胞菌，可以显著富集假单胞菌属、黄杆菌属和芽孢杆菌属等有益分类群，从而增加了微生物的多样性和丰度，维持土壤稳态。Silva 等^[46]发现接种恶臭假单胞菌 AF7 能提高土壤中的 β -葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性，促进土壤中磷酸盐和蛋白质分解，为水稻生长提供了重要的营养优势^[47, 48]。Alharbi 等^[49]研究发现盐胁迫下假单胞菌与纳米硅配施，促进了水稻根系生长和土壤酶活性水平提高，有助于改善 Na^+/K^+ 和土壤的孔隙度和聚合度，进而改善了土壤的物化特性。

(2) 促进盐胁迫下种子萌发和根系生长

盐胁迫下水稻生长参数的提高，可以帮助植株积累更多的干物质，从而提高了产量^[50]。Setiawati 等^[51]研究发现，在 4 dS/m 盐水中接种的斯氏假单胞菌(*Pseudomonas stutzeri*)C₈D₂ 和 K₁₀P₄ 均能够成功地定殖于水稻的根和芽。高菌密度使得细菌更易侵入植株，从而发挥积极作用。盐胁迫下水稻接种嗜碱假单胞菌和假产碱假单胞菌^[52]，显著提高了水稻种子的萌发率和出苗率以及存活率，说明假单胞菌能够增强种子性能，缓解盐胁迫对水稻的伤害。盐胁迫下接种嗜碱假单胞菌 Ej2^[53]，可以增加水稻幼苗根系干、鲜重量以及单株根数。在 6 dS/m 中等盐水下，Khumairah 等^[54]接种显著提高了水稻的根长、株高以及株干重。Simarmata 等^[55]人发现联合施用斯氏假单胞菌与肺炎克雷伯菌，显著提高了盐胁迫下水稻的氮素吸收、穗数和籽粒产量。这表明假单胞菌可以介导增强盐胁迫下的水稻根系发育，从而改善生长参数，提高水稻耐盐性。

(3) 增强盐胁迫水稻光合生理

Niknejhad 等^[56]研究表明，荧光假单胞菌与偶氮螺菌双接种能够提高逆境下水稻的叶面积指数，延长叶片持绿时间。研究发现接种假单胞菌能够产生羟基酸酯和儿茶酚酯等铁载

体，增强铁吸收，从而有利于叶绿素合成，增强光合作用^[57]。Arora 等^[58]研究发现，盐胁迫下施用假单胞菌 KSS-6，显著提高了水稻叶片中的叶绿素含量，有利于增强光合作用。盐胁迫下将假单胞菌与褪黑激素联合施用显著提高了水稻叶片的总叶绿素，促进了水稻的株高和根长的增加，从而增加了水稻干物质量的积累^[59]。盐胁迫下接种假单胞菌，使得水稻幼苗拥有更高的叶绿素和类胡萝卜素含量，增强了叶片光合作用活性，有效 PSII 量子产量得到恢复，从而提高了盐胁迫下的水稻地上部生物量^[51, 60]。

(4) 改善盐胁迫下水稻的酶活性和生理代谢

诱导系统抗性是促生微生物缓解盐胁迫损害的机制之一^[61]。研究表明，接种斯氏假单胞菌能够改善盐胁迫下水稻体内 SOD、CAT 和 GSH 活性^[62]。在盐胁迫下水稻接种荧光假单胞菌降低了 DHAR 和谷氨酸硫酮还原酶活性，维持了氧化应激平衡^[63]。假单胞菌也能介导调节水稻体内半胱氨酸内肽酶家族的蛋白酶活性，减轻盐胁迫下的氧化应激^[63]。Subramanian 等^[64]接种假产碱假单胞菌，显著降低了盐胁迫下水稻体内的半胱天冬酶活性，限制叶肉细胞的程序性死亡，从而提高了细胞活力并降低了 ROS 毒性。Jha 等^[65]研究表明，盐胁迫下水稻接种铜绿假单胞菌降低了 ROS 积累、脂质过氧化水平以及 DNA 片段化，减少了盐胁迫引起的细胞凋亡。

假单胞菌具有产 ACCD 的能力，有助于减少乙烯富集^[66]。Etesami 等^[67]研究表明，盐胁迫下水稻接种荧光假单胞菌增加了 ACCD 的活性以及数量，缓解乙烯过量的损害。逆境下接种假单胞菌 MCS15^[68]，显著抑制了水稻 *OsACO3*、*OsACS2* 以及 *OsACS5* 等乙烯合成基因表达，降低了乙烯生成量。Paul 等^[69]研究表明，盐胁迫下水稻接种荧光假单胞菌，提高了水稻植株谷氨酸、肉碱和 c-丁基甜菜碱等含量。此外，假单胞菌与芽孢杆菌的混合接种也能帮助盐逆境水稻积累更多的脯氨酸和甘氨酸及其衍生物，调节水势缓解渗透胁迫^[70]。这表明假单胞菌可以通过合成应激蛋白，帮助水稻积累渗透代谢物质，抵消高渗透压带来的不良影响。

表 2 不同种枯草芽孢杆菌缓解水稻盐胁迫的生理机制

Table 2. Physiological mechanism of different species of *Bacillus subtilis* alleviating salt stress in rice

PGPM	菌剂浓度	盐胁迫时间	盐胁迫浓度	改善方式
斯氏假单胞菌 (A1501) ^[71]	10ml(8×10 ⁷ CFU/mL)	0-7 d	120 mmol/L	增加株高、根部鲜重和干重以及 ACCD 活性
铜绿假单胞菌 ^[65]	6×10 ⁸ CFU/mL	28 d	150 mmol/L	加速清除 ROS，降低脂质过氧化、DNA 片段化、膜通透性以及细胞凋亡
假产碱假单胞菌 ^[64]	6×10 ⁸ CFU/mL	0 d	25 g/L	增强细胞活力 降低细胞膜指数、细胞半胱

荧光假单胞菌 (RS1) ^[72]	1 mL(1×10 ⁷ CFU/mL)	10 d	145 mmol/L	天冬酶样蛋白酶活性和细胞程序性死亡 增加锌和钾吸收，提高根长、根重、茎长和茎重 提高茎粗、分蘖数、总叶绿素、生物量、收获指数、每穗实粒数和产量，改善 CAT 活性 减少叶片 H ₂ O ₂ 含量
恶臭假单胞菌 ^[73]	1L (10 ⁸ CFU/mL)	0 d	EC:7.1 dS/m	

4. 丛枝菌根真菌对盐碱土壤改良和水稻抗盐性的研究

4.1 丛枝菌根真菌的概念和主要功能

丛枝菌根真菌（arbuscular mycorrhizal fungi, AMF）是一种内生根菌，属于球囊菌门，接合菌纲，球囊霉目，依赖植物而生存，侵染植物根部后，能与植物建立共生体系，形成的菌根可以改善养分吸收和土壤质量^[74]。逆境条件下时，AMF 能形成孢子，进一步发育成菌丝、泡囊以及丛植等结构，增强对逆境的抵抗力，从而有利于提高盐胁迫下水稻的抗性。

4.2 丛枝菌根真菌改良盐碱土和增强水稻耐盐性的机制

（1）改善土壤理化结构

丛枝菌根真菌的超自由基菌丝具有结合土壤颗粒的能力，能将团聚体缠结成大团聚体，直接改善土壤结构。其产生的菌根和根外菌丝可以穿越土壤间细小的空隙，与土壤颗粒充分接触并生成土壤相关胞外糖蛋白为球囊霉素（GRSP），将土壤中细小的颗粒胶结成团粒结构。此外，GRSP 内部含有丰富的官能团矿物质、腐殖质和蛋白质等，是构成土壤团聚体的重要组分和基础^[75]。通过 AMF 流入土壤的植物光合碳是土壤 SOC 的重要来源。AMF 活体菌丝能够直接通过对碳的截留、分泌物以及残体的分子结构抗性和土壤矿物质吸附作用或是间接提高作物的碳吸收、残体的激发效应等介导提高土壤 SOC 的稳定性，而 SOC 作为土壤团聚体形成的重要胶结剂，能够增强土壤团聚体的稳定性，有利于土壤结构的长期稳定^[76]。

（2）促进水稻养分吸收缓解盐胁迫

张思华等^[77]研究发现盐胁迫下水稻接种 AMF，改善了根系性状，产生的根外菌丝、丛枝、囊泡等，增加了触地面积，从而提高了对微量元素、养分和水分的吸收。也有研究表明 AMF 与水稻形成的共生结构，可以增加盐胁迫下水稻根系养分的供应运输，促进水稻发育^[78]。

氮是作物生长发育的关键元素，盐胁迫产生的渗透胁迫会毒害土壤微生物，影响水稻氮代谢水平。最新研究表明^[79]，AMF 可以影响腐生微生物结构的组成，这些腐生微生物参与土壤有机质的分解并能够矿化土壤中有机氮资源，从而提高水稻对土壤有机氮的获取。

Ekta 等^[80]研究表明, 接种 AMF 显著提高了硝酸还原酶活性, 促进 NO 的产生。而 NO 能够通过提高水稻体内抗氧化酶系统抗性、促进脯氨酸积累、调节 Na^+/K^+ 、诱导质膜 H^+ -ATPase 的表达等途径改善盐胁迫下的水稻生长^[81]。

磷是作物生长的主要宏观元素之一, 对早根的形成和发育起促进作用。盐分过高使得土壤中大量磷被固定无法被植物根系吸收, 造成水稻有效磷利用率低, 生长受阻^[82]。潘龙等^[74]研究发现, 接种 AMF 后显著增加了土壤中有效磷和植物磷含量, 有效减少了磷的下渗淋溶。AMF 能够诱导根系释放有机酸、磷酸酶和质子等分泌物降低土壤 pH 值或是释放大量的碳酸和碳酸氢根离子, 活化酸化土壤中难溶性磷酸盐和有机态磷^[83]。此外, AMF 还介导增强了水稻根系磷酸酶活性, 增加了土壤中磷的有效性和水稻植株组织中的磷含量, 有助于维持细胞膜的完整性^[84]。

钾作为“抗逆元素”在提高作物抵抗盐逆境时起到关键作用。盐胁迫下 Na^+ 过量, 会引起膜质发生去极化 K^+ 外流同时还会与 K^+ 竞争细胞膜上的结合位点, 致使水稻根系钾吸收量下降^[85]。Chandrasekaran 等^[86]研究发现, 盐胁迫下接种 AMF 使得水稻植株钾摄取量提高了 36%。Han 等^[87]发现, 施用 AMF 后有助于转运蛋白 LbKAT3 表达, 增加对 K^+ 的吸收。这可能是 AMF 介导调节了转运载体 (HTK) 减少 Na^+ 吸收并增加 Na^+ 外排, 从而改善原生质体内外的渗透势。此外, AMF 也会降低叶片和细胞质中的 Na^+ 含量并刺激 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 等流入, 使得木质部和植物组织中 Na^+ 转移至液泡中, 从而维持了 Na^+/K^+ 稳态, 保障了盐胁迫下细胞的代谢正常^[88]。

(3) 改善水稻生理生化过程抵御盐胁迫

盐碱土中可被水稻根系吸收利用的水分较少, 易产生渗透胁迫, 影响侧芽发育和新陈代谢。AMF 可以通过扩展根外菌丝、改善根系形态和水稻生理特征等方式, 吸收更多的水分, 缓解生理干旱^[89]。研究发现盐胁迫下水稻接种 AMF^[90,91], 显著提高了水稻体内 TSS、脯氨酸以及其他游离氨基酸含量。这表明盐逆境下, AMF 能介导提高渗透调节物质, 进一步改善渗透胁迫和清除 ROS, 从而稳定蛋白质结构和细胞膜的完整。盐胁迫会诱导水稻气孔关闭, 损伤叶片光系统II, 抑制光合作用, 最终导致水稻产量和品质下降^[92]。Bo 等^[93]人研究发现盐胁迫下水稻接种 AMF, 增加了光合色素的合成、改善了气孔导度和蒸腾速率, 从而提高水稻植株的光合能力。Porcel 等^[94]也表明 AMF 可以提高盐逆境下水稻植株的光系统II量子产量, 降低非光学猝灭, 改善了二氧化碳固定效率, 加速气孔间水与二氧化碳交换频率。也有研究表明, 盐胁迫下接种 AMF^[95], 显著增加了水稻中耐盐基因 *OsQHB*、光合作用基因 *OsHBP1b* 以及离子转运基因 *OsNCX* 等相对表达量。这表明, AMF 菌根共生能

够通过调节水稻体内抗氧化酶活性和离子稳态，加强清除 ROS，提高光合活力，从而缓解了盐胁迫对水稻生长发育的不良影响。

表 3 不同种丛枝菌根真菌缓解水稻盐胁迫的生理机制

供试菌剂	菌剂用量	盐胁迫时间	盐胁迫浓度	改善方式
根内根孢囊霉 ^[77]	5 g	30 d	100 mmol/L	提高 N、P、K、微量元素、水分、株高、干物质，改善抗氧化酶和土壤酶活性、降低 Na ⁺ 吸收，减少 H ₂ O ₂ 和 MDA 合成
幼套近明球囊霉(EEZ 163) ^[94]	10 mL	35 d	150 mmol/L	改善光合特性 (A、Gs、E、rubisco 活性)，提高可溶性糖、Chla、ΦpsII 降低 ΦNPQ 和光诱导损伤
光壁无梗囊霉 ^[96]	5 g	60 d	120 mmol/L	改善地上部 K ⁺ /Na ⁺ ，提高叶绿素含量根生物量、小穗肥力以及籽粒产量 降低地上部 Na ⁺ /根 Na ⁺

A，净光合速率；Gs，气孔导度；E，蒸腾速率；ΦpsII，光系统 II 光化学实际量子产率；ΦNPQ，非光化学淬灭量子产率

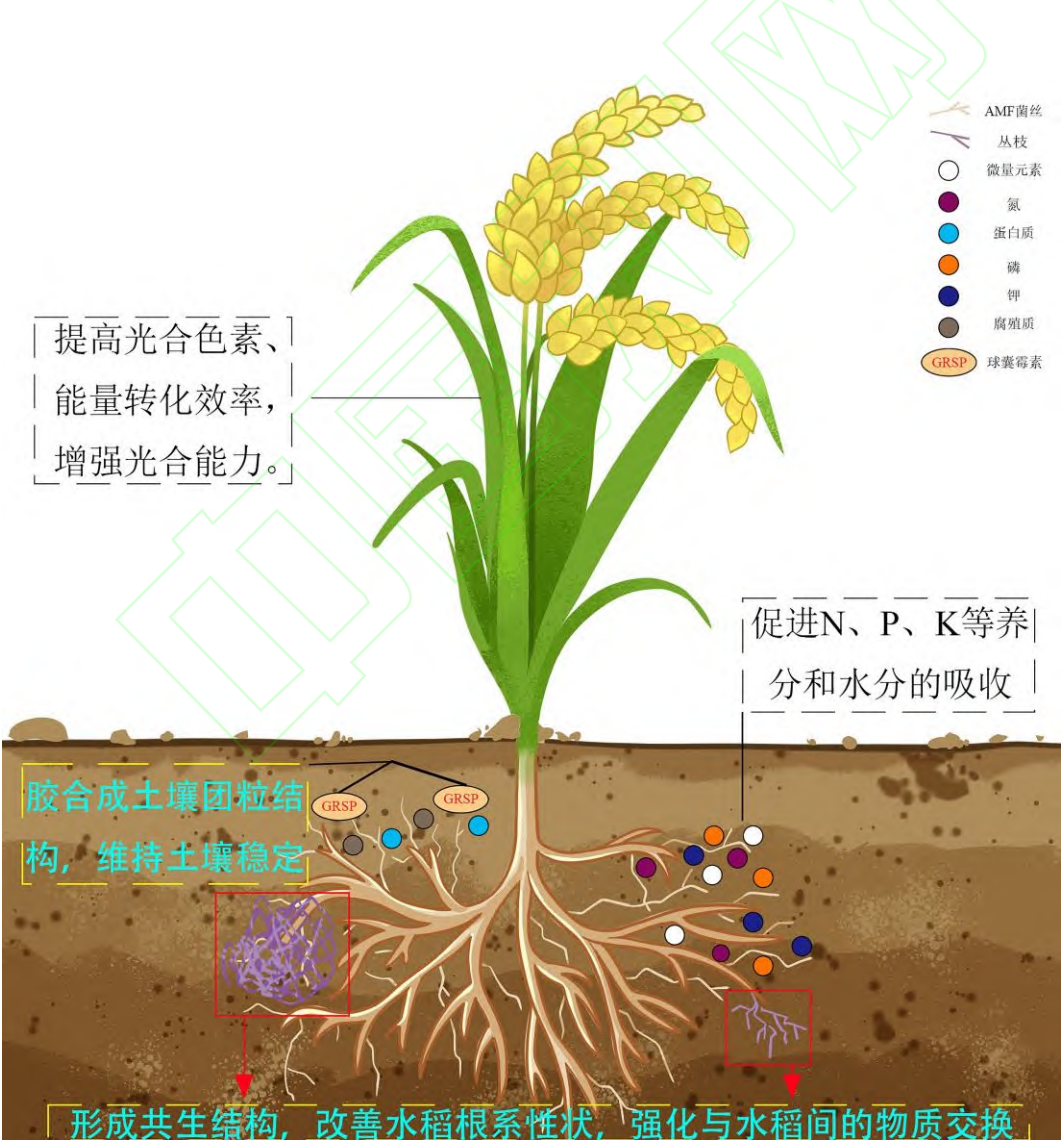


图 4 AMF 提高盐胁迫下水稻抗性作用机制示意图

Fig. 4. Schematic diagram of AMF enhancing rice resistance under salt stress

5. 总结与展望

改善盐胁迫下的水稻抗性并提高产量，对我国粮食安全和盐碱地改良具有重大作用。本文论述了芽孢杆菌、假单胞菌和丛枝菌根真菌通过改善根际土壤环境、增强水稻生长参数以及影响水稻的生理生化过程缓解盐胁迫损害的研究进展。芽孢杆菌可以改善水稻的激素水平、抗氧化系统和渗透代谢等方式，降低乙烯过量，氧化应激和渗透胁迫的损伤。盐胁迫会导致水稻的细胞膜透性变大和细胞破裂等，影响细胞间的物质交换平衡。假单胞菌能够提高细胞活力和细胞酶活性，降低了盐胁迫下水稻根、茎、叶等部位细胞的凋亡，从而减少了细胞程序性死亡，改善了盐逆境下的水稻生长。丛枝菌根真菌主要利用其延展的菌根以及对土壤颗粒体的胶合帮助水稻根系吸收更多的养分，从而增强光合作用合成更多地有机物和能量，为长期抵抗盐胁迫做足准备。本世纪初至至今，国内外研究促生微生物改善盐胁迫下水稻抗性的发文量逐年增加但总体不足。因此该领域依然存在着众多挑战和机遇，需要新技术和方法的推进，完善促生微生物和水稻相互作用机制。针对现阶段研究中存在的问题，提出以下两点建议：

(1) 目前对耐盐微生物的研究重点在于其本身的鉴定、分离以及功能上。以往对微生物提高水稻产量和耐盐性的潜力研究大多基于盆栽或水培等模拟试验，缺少大面积田间试验的佐证，无法保证其在外界复杂环境条件下是否依然有效或是这些菌株是否仅对部分水稻品种的耐盐性或高产表现出特异性。因此，需要强化现有菌株制备成微生物菌剂的工艺技术，加强不同菌、属、种与不同水稻类别间协同抗盐机理的研究，以建立能够稳定实现水稻高产且抗盐的促生微生物组。

(2) 耐盐微生物是通过何种途径或通道感应水稻处于盐胁迫下的生理生化现象的解释不足。这些微生物是否参与结合或激活了渗透通道、离子通道和细胞骨架等次级信号或传感器转导途径，帮助水稻感知盐胁迫引起体内 Na^+ 、细胞内 Ca^{2+} 水平的改变以及ROS积累等转导信号，从而激活并强化了水稻抗氧化系统，改善盐胁迫下的水稻生长。未来需要结合蛋白组学、代谢组学和基因组学等更多学科，对不同稻田环境中微生物组的生物特性进行研究。充实微生物与盐胁迫下水稻的促生现象和耐盐代谢调控过程间的相关机理。

参考文献：

- [1] 王才林, 张亚东, 赵凌, 路凯, 朱镇, 陈涛, 赵庆勇, 姚姝, 周丽慧, 赵春芳, 梁文化, 孙明法, 严国红. 耐盐碱水稻研究现状、问题与建议[J]. 中国稻米, 2019,25(01): 1-6.
Wang C L, Zhang Ya Dong, Zhao L, Lu K, Zhu Z, Chen T, Zhao Qin Yong, Yao S, Zhou L H, Zhao C F, Liang W H, Sun M F, Yan G H. Research Status, Problems and suggestions on salt-alkali tolerant rice[J]. *China Rice*, 2019,25(01): 1-6. (in Chinese with English abstract)

- [2] 马晨, 马履一, 刘太祥, 左海军, 张博, 刘寅. 盐碱地改良利用技术研究进展[J]. 世界林业研究, 2010,23(02): 28-32.
Ma C, Ma L Y, Liu T X, Zuo H J, Zhang B, Liu Y. Research progress on saline land improvement technology[J]. *World Forestry Research*, 2010,23(02): 28-32. (in Chinese with English abstract)
- [3] 王佳丽, 黄贤金, 钟太洋, 陈志刚. 盐碱地可持续利用研究综述[J]. 地理学报, 2011,66(05): 673-684.
Wang J L, Huang X J, Zhong T Y, Chen Z G. Review on sustainable utilization of salt-affected land[J]. *Acta Geographica Sinica*, 2011,66(05): 673-684. (in Chinese with English abstract)
- [4] Miller A K, Nielsen B L. Analysis of Gene Expression Changes in Plants Grown in Salty Soil in Response to Inoculation with Halophilic Bacteria.[J].*International Journal of Molecular Sciences*. 2021; 22(7): 3611.
- [5] 袁喜丽, 高慧, 李磊, 周玉兰, 孟海英;乌日格斯格勒. 微生物菌剂对盐碱地农作物产量与品质的影响研究[J]. 新农民, 2024(01): 87-89.
Yuan X L, Gao H, Li L, Zhou Y L, Meng H Y, Wurige Sigele. A study on the effects of microbial agents on crop yield and quality in saline alkali land[J]. *New Farmers*, 2024(01): 87-89. (in Chinese with English abstract)
- [6] 张莹莹, 李新畅, 檀建新, 丁贵江, 张婷, 陈磊, 郑然, 任杰, 石爱丽. 微生物菌肥对水稻产量及土壤成分的影响研究[J]. 绿色科技, 2023, 25(03): 82-85.
Zhang Y Y, Zhang X C, Tan J X, Ding G J, Zhang T, Chen L, Deng R, Ren J, Shi A L. Effect of microbial fertilizer on rice yield composition and soil composition[J]. *Journal of Green Science and Technology*, 2023, 25(03): 82-85. (in Chinese with English abstract)
- [7] 彭铁楠, 赵廷伟, 梁燕, 王治业, 季彬. 施用复合微生物菌肥对河西走廊盐碱地的改良效果[J]. 中南农业科技, 2024, 45(03): 3-8.
Peng Y N, Zhao T W, Liang Yan, Wang Z Y, Ji B. Improvement effect of compound microbial fertilizer on saline soil in Hexi Corridor[J]. *South-Central Agricultural Science and Technology*, 2024, 45(03): 3-8. (in Chinese with English abstract)
- [8] 张蛟, 龙锡恩, 崔士友, 韩继军, 陈澎军, 缪源卿. 盐逆境下促生菌对水稻生长、产量及稻米品质的影响[J]. 江苏农业科学, 2024, 52(01): 69-75.
Zhang J, Long X E, Cui S Y, Han J J, Chen P J, Liao Y Q. Influences of different growth promoting bacteria on growth, yield and quality of rice under salt stress[J]. *Jiangsu Agricultural Sciences*, 2024, 52(01): 69-75. (in Chinese with English abstract)
- [9] 孟天瑶, 朱旺, 汪璐璐, 张徐彬, 许轲, 戴其根, 周桂生, 韦还和. 水稻产量形成对盐-旱复合胁迫的响应与生理机制[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2024, 45(01): 18-26.
Meng T L, Zhu W, W L L, Zhang X B, Xu K, Dai Q G, Zhou G S, Wei H H. Response of rice yield formation to combined salinity-drought stress and its physiological mechanism[J]. *Journal of Yangzhou University(Agricultural and Life Science Edition)*, 2024, 45(01): 18-26. (in Chinese with English abstract)
- [10] 张婉霞. 几株芽孢杆菌防治党参根腐病效果评价及作用机理研究[D]. 甘肃: 兰州交通大学, 2023.
Zhang W X. Evaluation of the effect and antagonistic mechanism of several bacillus strains on the root rot of codonopsis pilosul[D]. Lanzhou Jiaotong University, 2023. (in Chinese with English abstract)
- [11] 孙一航, 刘学生, 林宇龙. 盐胁迫对植物根际环境影响的研究[J]. 草学, 2023(02): 1-4.
Sun Y H, Liu X S, Lin Y L. Effects of salt stress on plant rhizosphere environment[J]. *Journal of Grassland and Forage Science*, 2023(02): 1-4. (in Chinese with English abstract)
- [12] 陈瑞蕊, 张建伟, 董洋, 林先贵, 冯有智. 盐度对滨海土壤细菌多样性和群落构建过程的影响[J]. 应用生态学报, 2021,32(05): 1816-1824.
Chen R R, Zhang J W, Dong Y, Lin X G, Feng Y Z. Effects of salinity on soil bacterial diversity and assembly processes in coastal soils[J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2021,32(05): 1816-1824. (in

Chinese with English abstract)

- [13] 弋良朋, 张辉. 滨海4种盐生植物根际土壤酶活性特征与主要养分的关系[J]. 生态环境学报, 2011,20(02): 270-275.
Yi L P, Zhang W. Characteristics of soil enzymatic activities and relationship with the main nutrient in the rhizosphere of four littoral halophytes[J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2011, 20(02): 270-275. (in Chinese with English abstract)
- [14] Kumar A, Singh S, Mukherjee A, Rastogi, R P, Verma J P. Salt-tolerant plant growth-promoting bacillus pumilus strain JPVS11 to enhance plant growth attributes of rice and improve soil health under salinity stress[J]. *Microbiological Research*, 2021,242.
- [15] 韦江璐, 覃英, 谢显秋, 陈教云, 董登峰, 邢永秀, 李杨瑞. 促生菌对土壤养分、酶活性及细菌群落功能多样性的影响[J]. 南方农业学报, 2020, 51(10): 2348-2357.
Wei J L, Tan Y, Xie X Q, Chen J Y, Dong D F, Xing Y X, Li Y R. Effects of growth-promoting bacteria on soil nutrient, enzyme activity and bacterial community function diversity[J]. *Journal of Southern Agriculture*, 2020, 51(10): 2348-2357. (in Chinese with English abstract)
- [16] 孙宇瑞. 土壤含水率和盐分对土壤电导率的影响[J]. 中国农业大学学报, 2000(04): 39-41.
Sun Y R. Experimental survey for the effects of soil water content and soil salinity on soil electrical conductivity[J]. *Journal of China Agricultural University*, 2000(04): 39-41. (in Chinese with English abstract)
- [17] Sultana S, Alam S, Karim M M. Screening of siderophore-producing salt-tolerant rhizobacteria suitable for supporting plant growth in saline soils with iron limitation[J]. *Journal of Agriculture and Food Research*, 2021,4.
- [18] 邹禹. LRR型受体蛋白激酶OsRPK1通过生长素信号转导和极性运输调控高盐胁迫下水稻的根系结构[D]. 南京农业大学, 2013.
Zou Y. OsRPK1, A leucine rich repeat receptor protein kinase in rice, modulates root system architecture under high salt stress by regulating auxin signal transduction and polar transport[D]. *Nanjing Agricultural University*, 2013. (in Chinese with English abstract)
- [19] 李静, 崔继哲, 晁晓菊. 生长素与植物逆境胁迫关系的研究进展[J]. 生物技术通报, 2012(06):13-17.
Li J, Cui J Z, Mi X J. Progress of studies on relationship between auxin and plant response to abiotic stress[J]. *Biotechnology Bulletin*, 2012(06): 13-17. (in Chinese with English abstract)
- [20] Etesami H, Maheshwari D K. Use of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) with multiple plant growth promoting traits in stress agriculture: Action mechanisms and future prospects, *Ecotoxicology and Environmental Safety*[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2018, 156: 225-246.
- [21] Vimal S R, Singh J S, Prasad S M. Prospective of indole-3-acetic acid (iaa) and endophytic microbe bacillus subtilis strain ssa4 in paddy seedlings development and ascorbate-glutathione (AsA-GSH) cycle regulation to mitigate NaCl toxicity[J]. *Molecular Biotechnology*, 2023.
- [22] Jha B, Gontia I, Hartmann A. The roots of the halophyte *Salicornia brachiata* are a source of new halotolerant diazotrophic bacteria with plant growth-promoting potential[J]. *Plant and Soil*, 2012, 356(1-2): 265-277.
- [23] 师晨娟, 刘勇, 荆涛. 植物激素抗性研究进展[J]. 世界林业研究, 2006(05): 21-26.
Shi C J, Liu Y, Jing T. Review on Stress-resistance of Phytohormone[J]. *World Forestry Research*, 2006(05): 21-26. (in Chinese with English abstract)
- [24] 李金涛, 杨玉娜, 柴梦梦, 胡启琰, 杨文倩, 袁景佳, 李杨意, 董钰, 刘彬文, 樊海燕. 乙烯调控水稻根系生长素合成及运输研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2020, 33(03): 377-384.
Li J T, Yang Y N, Cai M M, Hu Q Y, Yang W Q, Yuan J J, Li Y Y, Dong Y, Liu B W, Fan H Y. Research of Ethylene modulated auxin biosynthesis and transport in rice root[J]. *Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)*, 2020, 33(03): 377-384. (in Chinese with English abstract)

- [25] 胡玉婕, 朱秀玲, 丁延芹, 杜秉海, 汪城墙. 芽孢杆菌的耐盐促生机制研究进展[J]. 生物技术通报, 2020, 36(09): 64-74.
Hu Y J, Zhu X L, Ding Y Q, Du B H, Wang C Q. Research progress on salt tolerance and growth-promoting mechanism of bacillus[J]. *Biotechnology Bulletin*, 2020, 36(09): 64-74. (in Chinese with English abstract)
- [26] Chauhan S M P S. ACC deaminase-producing rhizosphere competent bacillus sp. mitigate salt stress and promote zeamays growth by modulating ethylene metabolism[J]. *3 Biotech*, 2020, 3(10): 119.
- [27] 常汇琳, 聂守军, 刘晴, 刘宇强, 马成, 王婧泽, 宗天鹏, 孙中华. 盐胁迫对水稻生长发育的影响及外源物质对其调节作用的研究进展[J]. 黑龙江农业科学, 2022(08): 68-73.
Chang H L, Nie S J, Liu Q, Liu Y Q, Ma C, Wang J Z, Zong T P, Sun Z H. Research progress on effects of salt stress on growth and development in rice and regulation mechanism of exogenous substances[J]. *Heilongjiang Agricultural Sciences*, 2022(08): 68-73. (in Chinese with English abstract)
- [28] Shahzad R, Khan A L, Bilal S, Waqas M, Kang S M, Lee, I J. Inoculation of abscisic acid-producing endophytic bacteria enhances salinity stress tolerance in *Oryza sativa*[J]. *Environmental and Experimental Botany*, 2017,136:68-77.
- [29] Tiwari S, Prasad V, Chauhan P S, Lata, C. *Bacillus amyloliquefaciens* Confers Tolerance to Various Abiotic Stresses and Modulates Plant Response to Phytohormones through Osmoprotection and Gene Expression Regulation in Rice[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2017,8.
- [30] Pritesh P, Avnika P, Kinjal P, Jinal H N, Sakthivel K, Amaresan N. Amelioration effect of salt-tolerant plant growth-promoting bacteria on growth and physiological properties of rice (*Oryza sativa*) under salt-stressed conditions[J]. *Archives of Microbiology*, 2020,202(9):2419-2428.
- [31] 张丽丽, 倪善君, 张战, 赵一洲, 李鑫, 毛艇, 刘研, 刘福才. 外源赤霉素对盐胁迫下水稻种子萌发及幼苗生长的缓释效应[J]. 中国稻米, 2018,24(02): 42-46.
Zhang L L, Ni S J, Zhang Z, Zhao Y Z, Li X, Mao T, Liu Y, Liu Fu C. Sustained release effects of exogenous GA3 on germination and growth of rice seedling under salt stress[J]. *China Rice* 2018,24(02): 42-46. (in Chinese with English abstract)
- [32] Heikham Evelin R K B G. The plant-growth-promoting rhizobacteria *Bacillus pumilus* and *Bacillus licheniformis* produce high amounts of physiologically active gibberellins[J]. *Physiologia Plantarum*, 2001, 111(2): 206-211.
- [33] Khan M A, Asaf S, Khan A L, Adhikari A, Jan R, Ali, S, Imran M, Kim, K M, Lee, I J. Plant growth-promoting endophytic bacteria augment growth and salinity tolerance in rice plants[J]. *Plant Biology*, 2020, 22(5): 850-862.
- [34] Joo G J, Kim Y M, Kim J T, Rhee I K, Kim J H, Lee I J. Gibberellins-producing rhizobacteria increase endogenous gibberellins content and promote growth of red peppers[J]. *Journal of Microbiology*, 2005, 43(6): 510-515.
- [35] 常硕其, 粟琳, 欧阳翔. 水稻产量提高与光合作用之间相互关系[J]. 生命科学, 2024.
Chang S Q, Su L, Ouyang X. The relationship between rice yield growth and photosynthesis[J]. *Chinese Bulletin of Life Sciences*, 2024. (in Chinese with English abstract)
- [36] Zhao Y, Deng Y, Wang Y H, Lou Y R, He L F, Liu T, Yan Z M, Zhuang J, Xiong A S. Changes in carotenoid concentration and expression of carotenoid biosynthesis genes in *daucus carota* taproots in response to increased salinity[J]. *Horticulturae*, 2022, 8(7).
- [37] Dutta B, Datta A, Dey A, Ghosh A K, Bandopadhyay R. Establishment of seed biopriming in salt stress mitigation of rice plants by mangrove derived bacillus sp .[J]. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 2023, 48.
- [38] Cazzonelli C I. Carotenoids in nature: insights from plants and beyond[J]. *Functional Plant Biology*, 2011,

- 38(11): 833-847.
- [39] Shultana R, Zuan A T K, Yusop M R, Saud H M. Characterization of salt-tolerant plant growth-promoting rhizobacteria and the effect on growth and yield of saline-affected rice[J]. *Plos One*, 2020, 15(9).
 - [40] Gunasekaran Y, Thiyaageshwari S, Ariyan M, Choudhury, A R, Park J H, Selvi, D, Chithra, L, Anandham, R. Alleviation of sodic stress in rice by exploring the exopolysaccharide-producing sodic-tolerant bacteria[J]. *Agriculture-Basel*, 2022, 12(9).
 - [41] Oubaha B, Rathore R S, Bagri J, Singhal N K, Mazumdar K, Rishi V, Pareek A, Singla-Pareek S L. *bacillus siamensis* strain BW enhances rice growth and salinity tolerance through redox equilibrium and hormone modulation[J]. *Current Plant biology*, 2024, 37.
 - [42] Bisht N, Singh T, Ansari M M. Joshi, H, Mishra S K, Chauhan P S. Plant growth-promoting *Bacillus amyloliquefaciens* orchestrate homeostasis under nutrient deficiency exacerbated drought and salinity stress in *Oryza sativa* L. seedlings[J]. *Planta*, 2024. 261(1).
 - [43] Shultana R, Zuan A T K, Yusop M R, Saud HM, Ei-Shehawi A M. *Bacillus tequilensis* strain ' UPMRB9 ' improves biochemical attributes and nutrient accumulation in different rice varieties under salinity stress (Retracted Article) [J]. *Plos One*, 2021, 16(12).
 - [44] 付冰清. 铅胁迫下接种假单胞菌对苦楝根际土壤微生物群落结构的影响[D]. 湖南: 中南林业科技大学, 2022.
Fu B Q. Effects of pseudomonas inoculation on microbial community structure in rhizosphere soil of melia azedarach contaminated with lead[D]. Hunan: Central South University of Forestry and Technology, 2022. (in Chinese with English abstract)
 - [45] Zeng Q C, Man X W, Huang Z Y, Zhuang L B, Yang H M, Sha Y X. Effects of rice blast biocontrol strain pseudomonas alcaliphila Ej2 on the endophytic microbiome and proteome of rice under salt stress[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2023, 14.
 - [46] de Souza Silva C M M, de Castro V L S S, de Oliveira P R, Maia A D N. Influence of pseudomonas putida AF7 inoculation on soil enzymes[J]. *Ecotoxicology*, 2009, 18(8): 1182-1187.
 - [47] Nakbanpote W, Panitlurtumpai N, Sangdee A, Sakulpone N, Sirisom, P, Pimthong A. Salt-tolerant and plant growth-promoting bacteria isolated from Zn/Cd contaminated soil: identification and effect on rice under saline conditions[J]. *Journal of Plant Interactions*, 2014, 9(1): 379-387.
 - [48] Mirza M S, Mehnaz S, Normand P, Prigent-Combaret C, Moenne-Loccoz Y, Bally R, Malik K A. molecular characterization and PCR detection of a nitrogen-fixing pseudomonas strain promoting rice growth[J]. *Biology and Fertility of Soils*, 2006, 43(2): 163-170.
 - [49] Alharbi K, Osman H S, Rashwan E, Hafez E M, Omara A E. Stimulating the growth, anabolism, antioxidants, and yield of rice plants grown under salt stress by combined application of bacterial inoculants and nano-silicon[J]. *Plants-Basel*, 2022, 11(24).
 - [50] 徐晨, 刘晓龙, 李前, 王洪君, 王楠, 凌凤楼, 武志海, 张治安. 氮水平对不同时期盐胁迫下水稻生长及生理特性的影响[J]. 灌溉排水学报, 2018, 37(06): 48-53.
Xu C, Liu X L, Li Q, Wang H J, Wang N, Ling F L. Wu Z H, Zhang Z A. Growth and physiological characteristics of rice as affected by NaCl under different nitrogen applications[J]. *Journal of Irrigation and Drainage*, 2018, 37(06): 48-53. (in Chinese with English abstract)
 - [51] Setiawati M R, Sugiyono L, Kamaluddin N N, Simarmata T. The use of endophytic growth-promoting bacteria to alleviate salinity impact and enhance the chlorophyll, N uptake, and growth of rice seedling[J]. *Open Agriculture*, 2022, 6(1): 798-806.
 - [52] Chauhan S M P S. Paddy plants inoculated with PGPR show better growth physiology and nutrient content under saline condition[J]. *Chilean Journal of Agricultural Research*, 2013, 3(73): 213-219.

- [53] 沙月霞, 宋双, 黄泽阳. 假单胞菌浸种对盐胁迫下水稻种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 宁夏农林科技, 2022, 63(02): 4-10.
Sha Y S, Song S, Huang Z Y. Effect of pseudomonas alcaliphila soaking on seed germination and seedling growth of rice under salt stress[J]. *Journal of Ningxia Agriculture and Forestry Science and Technology*, 2022, 63(02): 4-10. (in Chinese with English abstract)
- [54] Khumairah F H, Setiawati M R, Fitriatin B N, Simarmata T, Alfaraj S, Ansari, M J, El Enshasy H A, Sayyed R Z, Najafi S. Halotolerant Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Isolated From Saline Soil Improve Nitrogen Fixation and Alleviate Salt Stress in Rice Plants[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13.
- [55] Simarmata T, Setiawati M R, Fitriatin B N, Herdiyantoro D, Khumairah F H. Enhancing the ability of rice to adapt and grow under saline stress using selected halotolerant rhizobacterial nitrogen fixer[J]. *Open Agriculture*, 2023, 8(1).
- [56] Niknejhad Y, Daneshian J, Rad A S, Pirdashti H, Arzanesh M H. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on leaf area duration dynamics of rice (*Oryza sativa L.*) plants under nitrogen and water limited conditions[J]. *Research on Crops*, 2013, 14(2): 345-349.
- [57] Pahari A P A N. Bacterial Siderophore as a Plant Growth Promoter[J]. *Microbial Biotechnology*, 2017: 163-180.
- [58] Arora N K, Mishra J, Singh P, Fatima T. Salt-tolerant plant growth-promoting pseudomonas atacamensis KSS-6 in combination with organic manure enhances rice yield, improves nutrient content and soil properties under salinity stress[J]. *Journal of Basic Microbiology*, 2024, 64(6).
- [59] Gupta A, Tiwari R K, Shukla R, Singh AN, Sahu P K. Salinity alleviator bacteria in rice (*Oryza sativa L.*), their colonization efficacy, and synergism with melatonin[J]. *Frontiers in plant science*, 2023, 13.
- [60] Lucas J A, Garcia-Cristobal J, Bonilla A, Ramos B, Gutierrez-Mañero J. Beneficial rhizobacteria from rice rhizosphere confers high protection against biotic and abiotic stress inducing systemic resistance in rice seedlings[J]. *Plant Physiology and Biochemistry*, 2014, 82: 44-53.
- [61] 刘鹏. 耐盐细菌对盐渍化土壤和水稻生长的影响[D]. 宁夏大学, 2021.
Liu P. Effect of salt-tolerant bacteria on saline soil and growth[D]. Ningxia University, 2021. (in Chinese with English abstract)
- [62] Off F P. Halotolerant plant growth-promoting rhizobacteria isolated from saline soil improve nitrogen fixation and alleviate salt stress in rice plants [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022,13.
- [63] Lucas J A, Velasco A G, Ramos B, Gutierrez-Mañero FJ. Changes of enzyme activities related to oxidative stress in rice plants inoculated with random mutants of a pseudomonas fluorescens strain able to improve plant fitness upon biotic and abiotic conditions[J]. *Functional Plant Biology*, 2017, 44(11): 1063-1074.
- [64] Jha Y, Subramanian R B. PGPR regulate caspase-like activity, programmed cell death, and antioxidant enzyme activity in paddy under salinity[J]. *Physiology and Molecular Biology of Plants*, 2014, 20(2): 201-207.
- [65] Jha Y, Subramanian R B. Reduced cell death and improved cell membrane integrity in rice under salinity by root associated bacteria[J]. *Theoretical and Experimental Plant Physiology*, 2015, 27(3-4): 227-235.
- [66] 金杰人, 鲁凯珩, 肖明. 荧光假单胞菌的应用与展望[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2019, 48(05): 526-535.
Jin J R, Lu K H, Xiao M. Application and prospect of Pseudomonas fluorescens[J]. *Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)*, 2019, 48(05): 526-535. (in Chinese with English abstract)
- [67] Etesami H, Hosseini H M, Alikhani H A. Bacterial biosynthesis of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase, a useful trait to elongation and endophytic colonization of the roots of rice under constant flooded conditions[J]. *Physiology and Molecular Biology of Plants*, 2014,20(4):425-434.
- [68] Qian L S, Song F, Xia J L, Wang R F. A Glucuronic Acid-Producing Endophyte Pseudomonas sp. MCS15

- Reduces Cadmium Uptake in Rice by Inhibition of Ethylene Biosynthesis[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2022, 13.
- [69] Paul D, Dineshkumar N, Nair S. Proteomics of a plant growth-promoting rhizobacterium, *Pseudomonas fluorescens* MSP-393, subjected to salt shock[J]. *World Journal of Microbiology & Biotechnology*, 2006, 22(4): 369-374.
- [70] Jha Y, Subramanian R B. Paddy plants inoculated with PGPR show better growth physiology and nutrient content under saline conditions[J]. *Chilean Journal of Agricultural Research*, 2013, 73(3): 213-219.
- [71] Han Y, Wang R, Yang Z R, Zhan Y H, Ma Y, Ping S Z, Zhang L W, Lin M, Yan Y L. 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase from *Pseudomonas stutzeri* A1501 Facilitates the Growth of Rice in the Presence of Salt or Heavy Metals[J]. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 2015, 25(7): 1119-1128.
- [72] Abbas S R, Shahid I, Javed M, Malik K A, Mehnaz S. Contribution of mineral mobilizing fluorescent pseudomonads in growth promotion of rice (*Oryza sativa* L.) in nutrient deficient soil[J]. *South African Journal of Botany*, 2024, 166: 88-96.
- [73] Norouzinia F, Ansari M H, Aminpanah H, Firouzi S. Alleviation of soil salinity on physiological and agronomic traits of rice cultivars using arbuscular mycorrhizal fungi and pseudomonas strains under field conditions[J]. *Revista de Agricultura Neotropical*, 2020, 7(1): 25-42.
- [74] 潘龙. 丛植菌根真菌与解磷细菌互作促进土壤有机磷矿化的研究[D]. 河南科技学院, 2020.
Pan L. Study on the interaction of arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria to promote the mineralization of soil organic phosphorus[D]. *Henan Institute of Science and Technology*, 2020. (in Chinese with English abstract)
- [75] 肖玖军, 邢丹, 毛明明, 王岩. AM真菌对桑树根围土壤团聚体的影响机制[J]. *土壤学报*, 2020, 57(03): 773-782.
Xiao J J, Xing D, Mao M M, Wang Y. Mechanism of arbuscular mycorrhizal fungal affecting soil aggregates in rhizosphere of mulberry(*morus alba*) [J]. *Acta Pedologica Sinica*, 2020, 57(03): 773-782. (in Chinese with English abstract)
- [76] 秦泽峰, 谢沐希, 张运龙, 李侠, 李海港, 张俊伶. 丛枝菌根真菌介导的土壤有机碳稳定机制研究进展[J]. *植物营养与肥料学报*, 2023, 29(4): 756-766.
Qin Z F, Xie M X, Zhang Y L, Li Xia, Li H G, Zhangn J L. Research progress in soil organic carbon stabilization mediated by arbuscular mycorrhizal fungi[J]. *Journal of Plant Nutrition and Fertilizers*, 2023, 29(4): 756-766. (in Chinese with English abstract)
- [77] 张思华. 丛枝菌根真菌对水稻耐盐性的调控效应及机理[D]. 牡丹江师范学院, 2023.
Zhang S H. Regulation effect and mechanism of arbuscular mycorrhizal fungi on salt tolerance of rice[D]. Mudanjiang Normal University, 2023. (in Chinese with English abstract)
- [78] Heikham Evelin R K B G. Arbuscular mycorrhizal fungi in alleviation of salt stress: a review[J]. *Annals of Botany*, 2009, 104(7): 1263-1280.
- [79] 卢垟杰. AM 真菌在盐碱地改良方面的应用展望[J]. *土壤科学*, 2020, 4(8): 185-189.
Lu Y J. Prospect of application of arbuscular mycorrhizal fungi in the improvement of saline land[J]. *Journal of Soil Science*, 2020, 4(8): 185-189. (in Chinese with English abstract)
- [80] Narwal E, Annapurna K, Choudhary J, Dhakar R, Singh Y V. Bioprospecting aerobic rice (*Oryza sativa*) and mycorrhizal interaction for nutrient uptake and plant growth[J]. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 2021, 91(8): 1236-1241.
- [81] 黄洁. 盐胁迫对水稻氮代谢的影响及一氧化氮的调控作用[D]. 中国农业科学院, 2020.
Huang J. Effects of salt stress on nitrogen metabolism in rice and the regulating pathway of nitric oxide[D]. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2020. (in Chinese with English abstract)

- [82] Zhang Z, Liao H, Lucas W J. Molecular mechanisms underlying phosphate sensing, signaling, and adaptation in plants[J]. *Journal of Integrative Plant Biology*, 2014,56(3): 192-220.
- [83] 屈明华, 俞元春, 李生, 张金池. 丛枝菌根真菌对矿质养分活化作用研究进展[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(02): 394-405.
Qu M H, Yu Y C, Li S, Zhang J C. Advances in research on activation of mineral nutrients by arbuscular mycorrhizal fungi[J]. *Journal of Zhejiang A & F University*, 2019, 36(02): 394-405. (in Chinese with English abstract)
- [84] 薛英龙, 李春越, 王苾蓉, 王益, 刘津, 常顺, 苗雨, 党廷辉. 丛枝菌根真菌促进植物摄取土壤磷的作用机制[J]. 水土保持学报, 2019, 33(06):10-20.
Xue Y L, Li C Y, Wang C R, Wang Y, Liu J, Chang S, Miao Y, Dang T W. Mechanisms of Phosphorus uptake from soils by arbuscular mycorrhizal fungi. *Journal of Soil and Water Conservation*, 2019, 33(06): 10-20. (in Chinese with English abstract)
- [85] 田全祥. 钾离子通道OsAKT2在水稻适应盐胁迫过程中的生理功能研究[D]. 南京农业大学, 2021.
Tian Q X. Function of K⁺ Channel OSAKT2 in rice responses to salt stress[D]. Nanjing Agricultural University, 2021. (in Chinese with English abstract)
- [86] Chandrasekaran M. A meta-analytical approach on arbuscular mycorrhizal fungi inoculation efficiency on plant growth and nutrient uptake[J]. *Agriculture-Basel*, 2020,10(9).
- [87] Han X, Zhou Y H, Li Y P, Ren W, Liu K K, Zhang W R, Zhang H Q, Tang M. LbKAT3 may assist in mycorrhizal potassium uptake , and overexpression of LbKAT3 may promote potassium , phosphorus , and water transport from arbuscular mycorrhizal fungi to the host plant[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2023, 14.
- [88] da Silva H F O, Tavares O C H, da Silva L D, Zonta E, da Silva E M R, Junior O J S, Nobre C P, Berbara R L L, García, A C. Arbuscular mycorrhizal fungi and humic substances increased the salinity tolerance of rice plants[J]. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 2022, 44: 102472.
- [89] 潘晶, 黄翠华, 罗君, 彭飞, 薛嫻. 盐胁迫对植物的影响及AMF提高植物耐盐性的机制[J]. 地球科学进展, 2018, 33(04): 361-372.
Pan J, Huang C H, Luo J, Peng F, Xue X. Effects of salt stress on plant and the mechanism of arbuscular mycorrhizal fungi enhancing salt tolerance of plants[J]. *Advances in Earth Science*, 2018, 33(04): 361-372. (in Chinese with English abstract)
- [90] Tisarum R, Theerawitaya C, Samphumphuang T, Polispitak K, Thongpoem P, Singh H P, Cha-um S. Alleviation of Salt Stress in Upland Rice (*Oryza sativa* L. ssp. indica cv. Leum Pua) Using Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation[J]. *Frontiers in Plant Science* , 2020 ,11.
- [91] Yooyongwech S, Tisarum R, Samphumphuang T, Phisalaphong M, Cha-um S . Integrated strength of osmotic potential and phosphorus to achieve grain yield of rice under water deficit by arbuscular mycorrhiza fungi[J]. *Scientific Reports*, 2023, 13(1).
- [92] Xu C, Li Q, Liu X, Wang H J, Liang X H, Ling F L, Wu Z H, Zhang Z A, Chen Z Y. Effects of nitrogen supply level on photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics of rice under salt stress[J]. *Emirates Journal of Food and Agriculture*, 2019, 31(10): 741-751.
- [93] Zhang B, Shi F, Zheng X, Pan H Y, Wen Y Q, Song F Q. Effects of AMF Compound Inoculants on Growth, Ion Homeostasis, and Salt Tolerance-Related Gene Expression in *Oryza sativa* L. Under Salt Treatments[J]. *Rice*, 2023, 16(1).
- [94] Porcel R, Redondo-Gomez S, Mateos-Naranjo E, Aroca R, Garcia R, Ruiz-Lozano M J. Arbuscular mycorrhizal symbiosis ameliorates the optimum quantum yield of photosystem II and reduces non-photochemical quenching in rice plants subjected to salt stress[J]. *Journal of Plant Physiology*, 2015, 185: 75-83.

- [95] Zhang, B, Shi F, Zheng X. Pan H Y, Wen Y Q, Song F Q. Effects of AMF Compound Inoculants on Growth, Ion Homeostasis, and Salt Tolerance-Related Gene Expression in *Oryza sativ L.* Under Salt Treatments. *Rice* 2023, 16(18).
- [96] Parvin S, Van Geel M, Yeasmin T, Verbruggen E & Honnay O. Effects of single and multiple species inocula of arbuscular mycorrhizal fungi on the salinity tolerance of a Bangladeshi rice (*Oryza sativa L .*) cultivar[J]. *Mycorrhiza*, 2020, 30(4): 431-444.

